

原子物理学作业

1900011604 张植竣 北京大学

2021 年 3 月 24 日

思考题

1.27

1.32(2)

1.33

2.2 因为氨分子的翻转是分子转动能级的跃迁，苯分子共振是电子能级间的跃迁。分子的质量大约是电子的 10^4 倍，则分子翻转相应地会比电子跃迁更难，需要的能量大约也相差 10^4 倍。

习题

1.39

2.1 H 的本征多项式为：

$$\begin{aligned} |\lambda I - H| &= \begin{vmatrix} \lambda - E_0 & A \\ A & \lambda - E_0 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - E_0)^2 - A^2 \\ &= 0 \end{aligned}$$

解得两个本征值：

$$\lambda_1 = E_0 + A, \quad \lambda_2 = E_0 - A$$

对于本征值 $\lambda_1 = E_0 + A$ ，解方程 $(\lambda_1 I - H)X = 0$ ：

$$(\lambda_1 I - H)X = \begin{bmatrix} A & A \\ A & A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

解得 $x_1 = -x_2$ ，则该方程的一个基础解系为：

$$X = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

对于本征值 $\lambda_2 = E_0 - A$ ，解方程 $(\lambda_1 \mathbf{I} - \mathbf{H})\mathbf{Y} = 0$ ：

$$(\lambda_1 \mathbf{I} - \mathbf{H})\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} -A & A \\ A & -A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

解得 $y_1 = y_2$ ，则该方程的一个基础解系为：

$$\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

将 $\{\mathbf{X}, \mathbf{Y}\}$ 正交单位化得 $\{\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2\}$ ：

$$\boldsymbol{\eta}_1 = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\eta}_2 = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

这就是分别属于本征值 $\lambda_1 = E_0 + A$ 和 $\lambda_2 = E_0 - A$ 的两个本征矢。

对角化变换如下：

令：

$$\mathbf{T} = [\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2] = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

则：

$$\mathbf{T}^{-1} \mathbf{H} \mathbf{T} = \begin{bmatrix} E_0 + A & 0 \\ 0 & E_0 - A \end{bmatrix}$$

3.3 补充题

1. 电子中微子行进 L 距离后处于 μ 子中微子的状态的概率为：

$$P(t) = \sin^2 2\theta \sin^2 \frac{\Delta m^2 c L}{4p\hbar} = \sin^2 2\theta \sin^2 \frac{\Delta E^2 L}{4E c \hbar}$$

概率最大要求：

$$\frac{\Delta E^2 L}{4E c \hbar} = \frac{\pi}{2} + n\pi, \quad n \in \mathbb{N}$$

代入 $E = 10 \text{ MeV}$ ， $\Delta E = 1 \text{ MeV}$ 得：

$$L = (12.4 + 24.8n) \text{ m}, \quad n \in \mathbb{N}$$

2.

3.